לקראת תנופה



מירושלים תצא התנופה ויפרצו
המצליחים את הגבולות, ויגיעו
**לאינסוף ∞**

# מבחן תנופה לדוגמה

מתמטיקה · הכנה לכיתה ט' · נובמבר 2026

כיתה
**ט'**

**ישראל תצליח**

**שם התלמיד/ה:** _____ **כיתה:** _____


**יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים**

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

זמן: **90 דקות** | 17 שאלות | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

## מה במבחן?

לפניכם מבחן במתמטיקה להכנה לקראת מבחן תנופה. השאלות משתייכות לתחום המספרי, לתחום האלגברי, לתחום הגאומטרי ולתחום הנתונים.

המבחן אינו מבחן רשמי של ראמ"ה. הוא נכתב כדי לתרגל את סוגי השאלות, את דרכי החשיבה ואת ההסברים שנדרשים במבחן.

## אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את כל השאלות ברצינות ובתשומת לב, ולקרוא כל שאלה עד סופה.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתכם היא הנכונה. בשאלות שבהן נאמר "סמנו את כל" – אפשר לסמן יותר מתשובה אחת.

כאשר כתוב "הציגו את דרך הפתרון" או "נמקו" – הדרך וההסבר הם חלק מהתשובה, וגם הם נבדקים.

## ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן. דפי הטיוטה לא ייבדקו, אלא אם ציינתם בשאלה שהמשכתם בהם.

אפשר לכתוב בשטח המשובץ שמתחת לכל שאלה. אם חסר מקום – אפשר להמשיך בדף הטיוטה ולציין זאת בשאלה.

שימו לב, הסרטוטים במבחן מוקטנים.

## בהצלחה!

**1**

**א.** מהו הערך של הביטוי $\sqrt{16} + 3^2$?

א ☐ 10 ב ☐ 13 ג ☐ 17 ד ☐ 25

**ב.** דנה טוענת: $2^5 = 5^2$

האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

---

**2**

להכנת מיץ לפי ההוראות שעל בקבוק התרכיז מערבבים תרכיז ומים ביחס 4 : 1 (על כל כוס תרכיז – 4 כוסות מים).




**א.** כמה מיליליטר תרכיז דרושים להכנת 600 מיליליטר מיץ לפי ההוראות? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐☐☐☐☐☐ מיליליטר

**ב.** אייל ערבב 200 מיליליטר תרכיז עם 900 מיליליטר מים. בהשוואה למיץ שלפי ההוראות, המיץ של אייל הוא:

א ☐ מרוכז יותר (טעם חזק יותר)

ב ☐ מרוכז פחות (טעם חלש יותר)

ג ☐ מרוכז בדיוק באותה מידה

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

**3** בחנות בגדים הוזל מחירה של חולצה ב־25%. המחיר אחרי ההוזלה הוא 90 שקלים.




מה היה מחיר החולצה לפני ההוזלה?

א ☐ 112.5 שקלים

ב ☐ 115 שקלים

ג ☐ 120 שקלים

ד ☐ 135 שקלים

הציגו את דרך הפתרון.

---

**4** פתרו את המשוואה שלפניכם: $3(x-4)=7x+8$

הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $x=$ ☐

---

**5**

**א.** איזה מהביטויים שלפניכם שווה לביטוי $(2x-3)^2$ לכל ערך של $x$?

א ☐ $4x^2-9$

ב ☐ $4x^2+9$

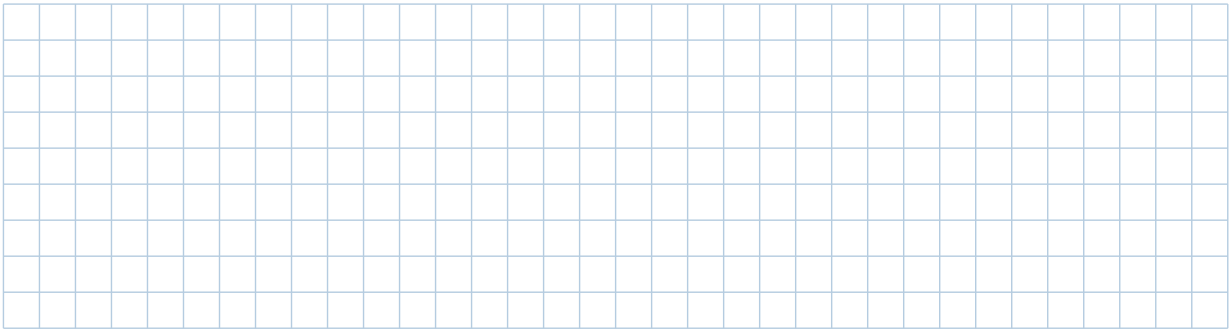
ג ☐ $4x^2-12x+9$

ד ☐ $4x^2-6x+9$

**ב.** הראו שלכל ערך של $x$ מתקיים: $(2x-3)^2-4x(x-3)=9$

**6** פתרו את המשוואה שלפניכם: $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$

הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: $x =$ ☐

---

**7** בית דפוס מדפיס חוברות לבית הספר. המחיר מורכב מתשלום קבוע של 80 שקלים עבור ההכנה, ועוד 6 שקלים עבור כל חוברת.

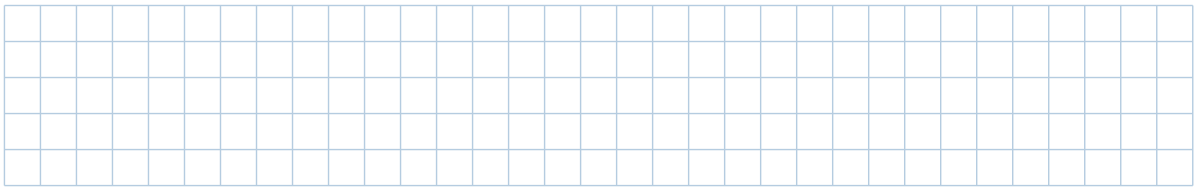
**א.** השלימו את הטבלה שלפניכם.

| מספר החוברות | 10 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| המחיר (בשקלים) | | | |

**ב.** נסמן ב־x את מספר החוברות וב־y את המחיר בשקלים. רשמו את הפונקציה המתארת את המחיר y כתלות ב־x.

תשובה: $y =$ ☐

**ג.** ועד ההורים שילם לבית הדפוס 440 שקלים. כמה חוברות הודפסו? הציגו את דרך הפתרון.



תשובה: ☐ חוברות

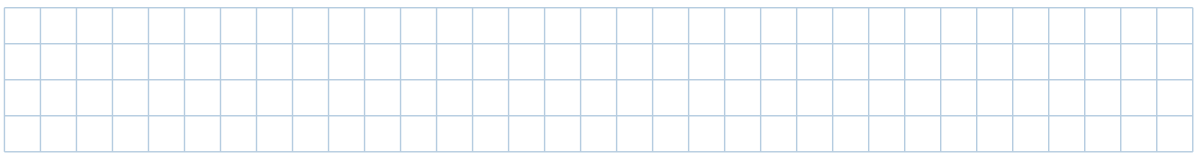
**ד.** ועד ההורים הזמין 40 חוברות. מהו המחיר הממוצע לחוברת בהזמנה זו?

תשובה: ☐ שקלים לחוברת

דנה טוענת: "ככל שמזמינים יותר חוברות, המחיר הממוצע לחוברת יורד." האם דנה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.



**8** **א.** פתרו את מערכת המשוואות שלפניכם. הציגו את דרך הפתרון.

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

תשובה: $x =$ ☐ $y =$ ☐

**ב.** האם הנקודה שמצאתם בסעיף א נמצאת גם על הישר $y = 2x - 9$?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

---

**9** נתון אי־השוויון: $2(x + 3) \leq 5x - 6$

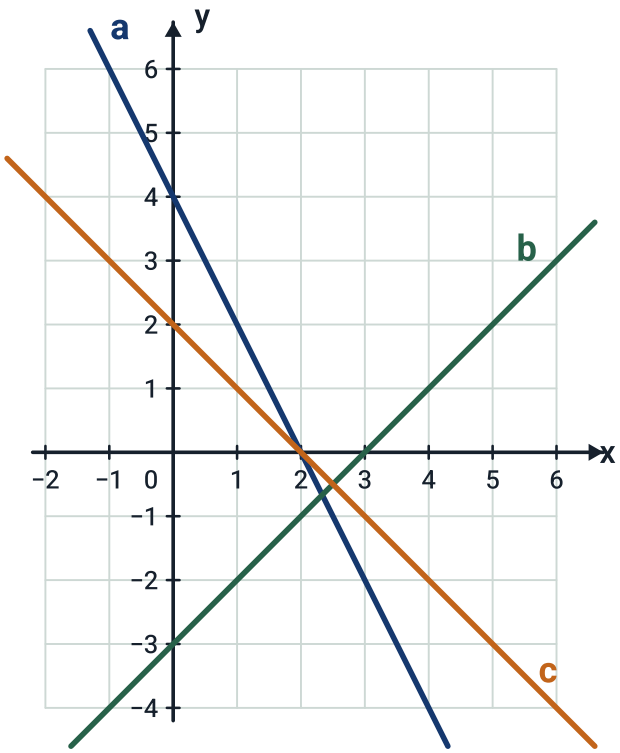
**א.** פתרו את אי־השוויון. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐

**ב.** סמנו את **כל** המספרים שהם פתרונות של אי־השוויון.

א ☐ $-4$ ב ☐ $0$ ג ☐ $4$ ד ☐ $5.5$ ה ☐ $10$

**10** במערכת הצירים שלפניכם מסורטטים שלושה ישרים: a, b ו־c.




**א.** איזה מהישרים שבסרטוט הוא הישר שמשוואתו $y = -2x + 4$?

א ☐ הישר a ב ☐ הישר b ג ☐ הישר c ד ☐ אף אחד מהם

**ב.** רשמו את משוואת הישר b.

תשובה: $y =$ ☐

**ג.** ישר נוסף, d (אינו מסורטט), מקביל לישר b ועובר בנקודה (0, 2). רשמו את משוואת הישר d.

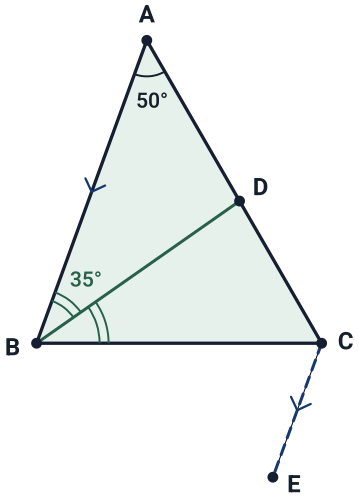
תשובה: $y =$ ☐

**ד.** נועה הסתכלה בסרטוט ואמרה: "שלושת הישרים a, b ו־c נפגשים בנקודה אחת."
האם נועה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

**11** במשולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = 50°$. הקטע BD הוא חוצה הזווית ABC, ו־$\sphericalangle ABD = 35°$.



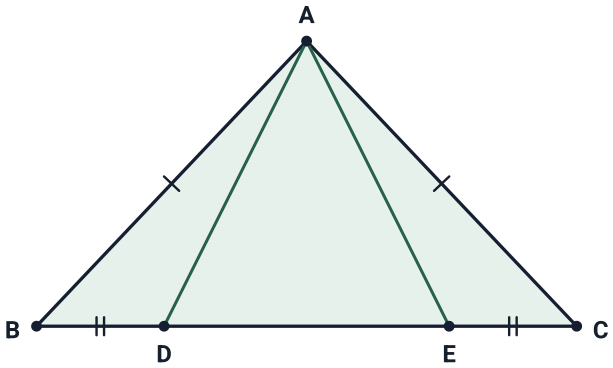

**א.** מהו הגודל של הזווית ACB? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $\sphericalangle ACB =$ ____ °

**ב.** דרך הקודקוד C עובר הקטע CE, המקביל לצלע AB (ראו סרטוט). מהו הגודל של הזווית BCE? נמקו את תשובתכם.

תשובה: $\sphericalangle BCE =$ ____ °

**12** בסרטוט שלפניכם ABC משולש שווה־שוקיים (AB = AC). הנקודות D ו־E נמצאות על הצלע BC, כך ש־BD = CE.




**א.** איזו מהטענות שלפניכם נובעת **ישירות** מהנתונים, בלי הוכחה נוספת?

א ☐ ∢ABC = ∢ACB

ב ☐ AD = AE

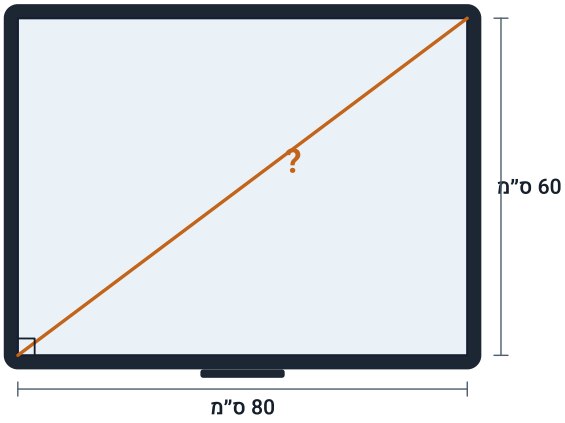
ג ☐ BD = DE

ד ☐ ∢BAD = ∢CAE

**ב.** הוכיחו: △ABD ≅ △ACE.

**ג.** הסבירו מדוע המשולש ADE הוא משולש שווה־שוקיים.

**13** מסך טלוויזיה הוא מלבן שרוחבו 80 ס"מ וגובהו 60 ס"מ.




**א.** מהו אורך האלכסון של המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

**ב.** בחנויות מציינים את גודל המסך לפי אורך האלכסון באינץ'. בחישוב זה הניחו: 1 אינץ' = 2.5 ס"מ.
המוכר אמר: "זהו מסך 40 אינץ'." האם המוכר צדק?

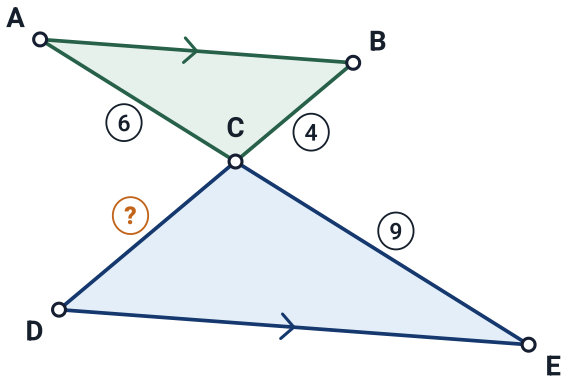
א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

**ג.** במסך אחר אורך האלכסון 65 ס"מ וגובה המסך 25 ס"מ. מהו רוחב המסך? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

**14** בסרטוט שלפניכם $DE \parallel AB$. הקטעים AE ו־BD נחתכים בנקודה C.




**א.** הסבירו מדוע המשולשים ABC ו־EDC דומים.

**ב.** נתון: $AC = 6$ ס"מ, $CE = 9$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ. מהו האורך של הקטע CD? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

**15** אורכו של מלבן גדול ב־3 ס"מ מרוחבו. נסמן את הרוחב ב־x (ראו סרטוט).




**א.** היקף המלבן הוא 26 ס"מ. מצאו את אורכי הצלעות של המלבן. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: הצלעות ☐☐☐ ס"מ ו־☐☐☐ ס"מ

**ב.** יואב טוען: "אם נגדיל את אורך **כל** צלע של המלבן פי 2, גם שטח המלבן יגדל פי 2."
האם יואב צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב.

**16** בכיתה ט' נשאלו התלמידים כמה ספרים קראו בחופשת הקיץ. התוצאות מרוכזות בטבלה שלפניכם.

| מספר הספרים | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר התלמידים | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 |

**א.** כמה תלמידים נשאלו?

תשובה: ____ תלמידים

**ב.** מהו השכיח של מספר הספרים?

תשובה: ____

**ג.** מהו החציון של מספר הספרים? הסבירו כיצד מצאתם אותו.

תשובה: ____

**ד.** מהו הממוצע של מספר הספרים לתלמיד? הציגו את דרך הפתרון.

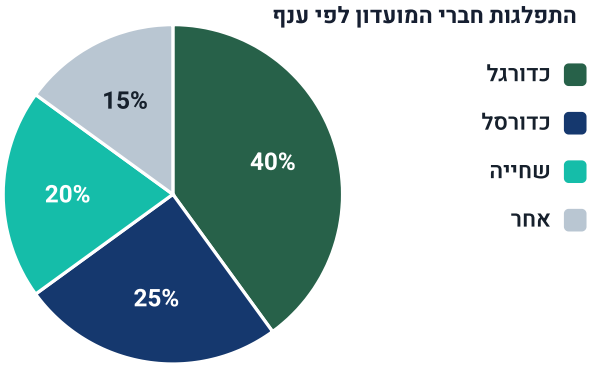
תשובה: ____ ספרים

**ה.** המורה אמרה: "הממוצע גדול מ־2, ולכן רוב התלמידים קראו יותר מ־2 ספרים."
האם המורה צודקת?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת הנתונים.

**17** במועדון ספורט 240 חברים, וכל חבר עוסק בענף אחד. הדיאגרמה שלפניכם מציגה את התפלגות החברים לפי ענף.




**א.** כמה חברים במועדון עוסקים בשחייה?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐ חברים

**ב.** בשנה הבאה יצטרפו למועדון 24 חברים חדשים, כולם לענף הכדורגל, ומספר החברים בשאר הענפים לא ישתנה.
כמה אחוזים מכלל חברי המועדון יעסקו אז בכדורגל? עגלו לאחוז שלם. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: בערך ☐☐☐☐ %

**ג.** נניח שהחברים החדשים מסעיף ב' **לא** הצטרפו. המועדון רוצה לצרף חברים חדשים לענף השחייה בלבד, כך שמספר העוסקים בשחייה יהיה **בדיוק** רבע (25%) מכלל החברים.
כמה חברים חדשים צריכים להצטרף לשחייה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐ חברים

# דף טיוטה 1 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

# דף טיוטה 2 – ייבדק רק אם צוין בשאלה

# ירושלים
# תצליח!



**יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים**
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

# מחוון תשובות

מבחן תנופה לדוגמה במתמטיקה לכיתה ט׳ · נובמבר 2026 · למורה

| שאלה | נושא | סעיף | תשובה | דרך הפתרון |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חזקות ושורשים ריבועיים | א | **ב: 13** | $3^2 = 3 \cdot 3 = 9$, $\sqrt{16} = 4$, ולכן $9 + 4 = 13$. |
| | | ב | **לא** | $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, ואילו $5 \cdot 5 = 25$. החזקות שונות. |
| 2 | יחס | א | **120 מיליליטר** | המיץ מורכב מ־5 חלקים שווים ($4 + 1$), ומהם חלק אחד תרכיז: $120 : 5 = 600$. |
| | | ב | **ב: מרוכז פחות** | לפי ההוראות ל־200 מ״ל תרכיז דרושים $200 \cdot 4 = 800$ מ״ל מים, ואייל הוסיף 900 (יחס $4.5 : 1$). |
| 3 | אחוזים — מציאת השלם | — | **ג: 120 שקלים** | אחרי הוזלה של 25% נשארים 75% מהמחיר: $0.75x = 90$, ולכן $x = 90 : 0.75 = 120$. |
| 4 | משוואה ממעלה ראשונה | — | **$x = -5$** | $3x - 12 = 7x + 8$, ולכן $-20 = 4x$. |
| 5 | חוק הפילוג המורחב | א | **ג: $4x^2 - 12x + 9$** | $(2x - 3)(2x - 3) = 4x^2 - 6x - 6x + 9$ |
| | | ב | **הוכחה** | $(4x^2 - 12x) + 9 = 4x^2 - 12x + 9$, והתוצאה 9 לכל ערך של $x$. |
| 6 | משוואה עם שברים | — | **$x = 13$** | כופלים ב־12: $3(x - 1) - 4(x + 2) = 24$, ולכן $x + 11 = 24$. |
| 7 | פונקציה קווית בהקשר | א | **140, 200, 380** | $10 \cdot 6 + 80 = 140$, וכך גם ל־20 ול־50 חוברות. |
| | | ב | **$y = 6x + 80$** | תשלום קבוע של 80 שקלים, ועוד 6 שקלים לכל חוברת. |
| | | ג | **60 חוברות** | $6x + 80 = 440$, ולכן $6x = 360$. |
| | | ד | **8 שקלים לחוברת כן, דנה צודקת** | $(40 \cdot 6 + 80) : 40 = 320 : 40 = 8$. המחיר הממוצע הוא $x : 80 + 6$, והוא קטן ככל שמספר החוברות גדל, כי תשלום ההכנה מתחלק על יותר חוברות. |
| 8 | מערכת משוואות | א | **$x = 5, y = 1$** | חיבור המשוואות: $3x = 15$, ולכן $x = 5$; מהמשוואה השנייה $y = 1$. |
| | | ב | **כן** | $2 \cdot 5 - 9 = 1$, וזה ערך ה־$y$ של הנקודה $(5, 1)$. |
| 9 | אי־שוויון ממעלה ראשונה | א | **$x \geq 4$** | $2x + 6 \leq 5x - 6$, ולכן $3x \geq 12$. |
| | | ב | **ג, ד, ה** | המספרים 4, 5.5 ו־10 מקיימים $x \geq 4$; המספר 4 כלול, כי אי־השוויון כולל שוויון. |
| 10 | פונקציה קווית — גרף ומשוואה | א | **א: הישר a** | הישר a חותך את ציר ה־$y$ ב־4 ועובר ב־$(2, 0)$. הישר c עובר גם הוא ב־$(2, 0)$, אבל חותך את ציר ה־$y$ ב־2. |
| | | ב | **$y = x - 3$** | חותך את ציר ה־$y$ ב־$-3$, ועולה יחידה אחת על כל יחידה ימינה (עובר ב־$(3, 0)$). |
| | | ג | **$y = x + 2$** | מקביל ל־b ולכן שיפועו 1; עובר ב־$(0, 2)$ ולכן החיתוך עם ציר ה־$y$ הוא 2. |
| | | ד | **לא** | הישרים a ו־c נפגשים ב־$(2, 0)$, אבל הישר b אינו עובר בנקודה זו: $2 - 3 = -1 \neq 0$. |
| 11 | זוויות במשולש ובין מקבילים | א | **$\sphericalangle ACB = 60°$** | $\sphericalangle ABC = 2 \cdot 35° = 70°$ (BD חוצה זווית), ולפי סכום הזוויות במשולש $180° - 50° - 70° = 60°$. |
| | | ב | **$\sphericalangle BCE = 70°$** | $AB \parallel CE$, ולכן $\sphericalangle ABC = 70°$ = $\sphericalangle BCE$ (זוויות מתחלפות). |
| 12 | חפיפת משולשים ומשולש שווה־שוקיים | א | **א: $\sphericalangle ACB = \sphericalangle ABC$** | במשולש שווה־שוקיים זוויות הבסיס שוות. שאר הטענות אינן נתונות: ב ו־ד נובעות רק מהחפיפה, ו־ג אינה נובעת מהנתונים. |
| | | ב | **הוכחה** | לפי צ.ז.צ: $AB = AC$ (נתון), $\sphericalangle ACE = \sphericalangle ABD$ (זוויות בסיס), $BD = CE$ (נתון). מתקבלת כל הוכחה תקפה. |
| | | ג | **$AD = AE$** | $AD = AE$ כצלעות מתאימות במשולשים החופפים מסעיף ב, ולכן המשולש ADE שווה־שוקיים. |
| 13 | משפט פיתגורס בהקשר | א | **100 ס״מ** | לפי משפט פיתגורס: $\sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{10000} = 100$. |
| | | ב | **כן** | $100 : 2.5 = 40$ אינץ׳. |
| | | ג | **60 ס״מ** | לפי משפט פיתגורס: $\sqrt{65^2 - 25^2} = \sqrt{3600} = 60$. |
| 14 | דמיון משולשים | א | **דומים לפי ז.ז.** | $DE \parallel AB$, ולכן $\sphericalangle DEC = \sphericalangle BAC$ ו־$\sphericalangle EDC = \sphericalangle ABC$ (זוויות מתחלפות); וגם $\sphericalangle ECD = \sphericalangle ACB$ (זוויות קודקודיות). |
| | | ב | **6 ס״מ** | $CE : CA = CD : CB = 9 : 6$, ולכן $CD = 4 \cdot 1.5 = 6$. |
| 15 | היקף ושטח מלבן עם ביטויים אלגבריים | א | **5 ס״מ ו־8 ס״מ** | $2(x + x + 3) = 26$, ולכן $4x + 6 = 26$ ו־$x = 5$. |
| | | ב | **לא, השטח גדל פי 4** | השטח המקורי $8 \cdot 5 = 40$ סמ״ר, והחדש $16 \cdot 10 = 160$ סמ״ר. |
| 16 | סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות | א | **25 תלמידים** | $1 + 3 + 6 + 8 + 5 + 2 = 25$ |
| | | ב | **2 ספרים** | לערך 2 השכיחות הגבוהה ביותר (8 תלמידים). |
| | | ג | **2 ספרים** | החציון הוא הערך ה־13 בסדר עולה: עד ספר אחד — 7 תלמידים, עד 2 ספרים — 15 תלמידים. |
| | | ד | **2.24 ספרים** | סכום הספרים $1 \cdot 5 + 3 \cdot 4 + 6 \cdot 3 + 8 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + 2 \cdot 0$, ו־$56 : 25 = 2.24$. |
| | | ה | **לא** | רק $1 + 3 + 6 = 10$ תלמידים מתוך 25 קראו יותר מ־2 ספרים. ממוצע גדול מ־2 אינו אומר שרוב התלמידים מעליו. |
| 17 | דיאגרמת עיגול ואחוזים משתנים | א | **48 חברים** | $240 \cdot 0.2 = 48$ |
| | | ב | **בערך 45%** | בכדורגל $24 + 240 \cdot 0.4 = 120$ חברים, ובסך הכול 264: $264 : 120 \approx 0.45$. |
| | | ג | **16 חברים** | $\frac{48 + x}{240 + x} = \frac{1}{4}$, ולכן $192 + 4x = 240 + x$, $x = 16$. |